UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Expediente Técnico

Cableado Estructural de Red para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

---

Curso: Redes de Computadoras I

Docente: Rony Villafuerte Serna

Estudiantes:

- Castro Pari, Rayneld Fidel (231865)
- Estacio Medrano, Amilcar (200822)
- Florez Vega, Yamir Wagner (231442)
- Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro (231446)

Cusco – Perú

2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva **3**
1.1. Descripción general del proyecto 3
1.2. Objetivos de la obra 3
1.3. Ubicación y área de intervención 4
1.4. Alcances del proyecto 5
1.5. Justificación técnica y beneficios 5
1.6. Normas y estándares aplicados 6

2. Planos **8**
2.1. Plano de ubicación general de la red 8
2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones 8
2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones 8
2.4. Plano de backbone 8
2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros 8
2.6. Diagrama de puesta a tierra 8

3. Especificaciones Técnicas **9**
3.1. Tipo y categoría de cables 9
3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación 9
3.3. Estándares de racks y gabinetes 9
3.4. Equipos pasivos y activos 9
3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra 9
3.6. Procedimientos de certificación 9

4. Presupuesto **10**
4.1. Presupuesto general de la obra 10
4.2. Presupuesto detallado por partidas 10
4.3. Metrados de materiales 10
4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU) 10
4.5. Fórmulas polinómicas 10

5. Cronograma **11**
5.1. Cronograma de ejecución de actividades 11
5.2. Cronograma de compras y desembolsos 11
5.3. Diagrama de Gantt de instalación 11

6. Estudios Complementarios **12**
6.1. Estudio de canalizaciones existentes 12

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas 12
6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS 12

7. Anexos **13**
7.1. Manual de operación y mantenimiento 13
7.2. Diagramas de red lógica y física 13
7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales 13
7.4. Fotografías de la instalación 13

1. Memoria Descriptiva

1.1. Descripción general del proyecto

El presente proyecto corresponde a una propuesta de intervención, rehabilitación y mantenimiento arquitectónico del pabellón de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicado en la Ciudad Universitaria de Perayoc. La memoria se desarrolla tomando como referencia las láminas de intervenciones arquitectónicas **AI.01, AI.02, AI.03, AI.04 y AI.05**, así como las láminas de mantenimiento **AM.01, AM.02, AM.03, AM.04 y AM.05**.

Las láminas muestran una intervención distribuida por niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y nivel de techos. En los planos se identifican zonas con retiro de pisos, retiro de cobertura, mantenimiento de cobertura, zonas sin intervención y sectores donde se plantean acciones de reparación, resane, pintado, reposición y mejoramiento de acabados arquitectónicos.

El proyecto no se centra en la construcción de una edificación nueva, sino en la recuperación de condiciones funcionales, físicas y estéticas de los ambientes existentes. Por ello, se consideran trabajos de mantenimiento en aulas, talleres, oficinas, pasadizos, servicios higiénicos, cubiertas y espacios complementarios, respetando la configuración arquitectónica existente del pabellón.

La intervención busca mejorar el estado de conservación del edificio, optimizar el uso de los ambientes académicos y prolongar la vida útil de la infraestructura universitaria. Asimismo, se plantea una actuación ordenada por niveles, diferenciando los sectores de intervención directa, las zonas de mantenimiento y las zonas que no requieren modificación.

1.2. Objetivos de la obra

El objetivo general de la obra es ejecutar una intervención arquitectónica de rehabilitación y mantenimiento en el pabellón de la Escuela Profesional de Arquitectura de la UNSAAC, con el fin de mejorar sus condiciones de uso, seguridad, conservación y funcionalidad académica.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar las zonas del pabellón que requieren intervención arquitectónica, según lo representado en las láminas AI.01, AI.02, AI.03, AI.04 y AI.05.
- Ejecutar trabajos de retiro, reparación, resane, reposición y mejoramiento de

acabados en los ambientes señalados en los planos.

- Realizar el mantenimiento de pisos, muros, cielorrasos, coberturas, carpinterías, servicios higiénicos y elementos arquitectónicos complementarios.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad, circulación y uso de los espacios académicos, administrativos y de servicio.
- Conservar la estructura general del pabellón, evitando modificaciones mayores que alteren la distribución arquitectónica original.
- Garantizar que la intervención se realice de forma ordenada, diferenciando las zonas intervenidas, zonas de mantenimiento y zonas sin intervención.
- Aplicar criterios técnicos de rehabilitación, mantenimiento preventivo y seguridad durante la ejecución de los trabajos.

1.3. Ubicación y área de intervención

El proyecto se ubica en el pabellón de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc, distrito, provincia y departamento del Cusco.

El área de intervención comprende los diferentes niveles del edificio, de acuerdo con las láminas del expediente arquitectónico:

- **Primer nivel:** representado en las láminas AI.01 y AM.01. Comprende ambientes académicos, administrativos, zonas de circulación, servicios higiénicos y sectores con intervención en pisos, muros y acabados.
- **Segundo nivel:** representado en las láminas AI.02 y AM.02. Incluye ambientes académicos, talleres, zonas de circulación y un sector identificado como zona sin intervención, además de áreas donde se plantean trabajos de mantenimiento.
- **Tercer nivel:** representado en las láminas AI.03 y AM.03. Presenta ambientes de enseñanza, talleres, salones y zonas con intervención en acabados arquitectónicos y mantenimiento de superficies.
- **Cuarto nivel:** representado en las láminas AI.04 y AM.04. Comprende ambientes superiores y sectores de cubierta, donde se identifican trabajos de intervención y mantenimiento vinculados principalmente a coberturas y acabados.
- **Nivel de techos:** representado en las láminas AI.05 y AM.05. Considera la revisión, retiro, reparación y mantenimiento de cubiertas, elementos de protección superior y zonas expuestas a condiciones climáticas.

La intervención se concentra en los sectores señalados gráficamente mediante tramas, leyendas y codificación de actividades en los planos. Estas zonas permiten diferenciar claramente las áreas donde se realizarán trabajos de retiro, reparación, reposición, pintado y mantenimiento.

1.4. Alcances del proyecto

El alcance del proyecto comprende la ejecución de trabajos de intervención arquitectónica y mantenimiento en el pabellón de la Escuela Profesional de Arquitectura. Las actividades se desarrollarán por niveles, respetando la organización establecida en las láminas AI y AM.

Los principales alcances son los siguientes:

- Retiro de pisos deteriorados en los sectores indicados en las láminas de intervención.
- Retiro parcial o total de coberturas en zonas señaladas, especialmente en el cuarto nivel y nivel de techos.
- Mantenimiento de coberturas existentes, considerando limpieza, reparación y reposición de elementos dañados.
- Reparación y resane de muros, cielorrasos y superficies afectadas por desgaste, humedad o deterioro.
- Pintado de muros, cielorrasos y elementos arquitectónicos interiores y exteriores, según corresponda.
- Revisión y mejoramiento de acabados en aulas, talleres, oficinas, pasadizos y servicios higiénicos.
- Intervención en carpinterías, puertas, ventanas, mamparas u otros elementos indicados en la leyenda de mantenimiento.
- Mantenimiento de aparatos sanitarios, enchapes, pisos cerámicos y elementos complementarios en servicios higiénicos.
- Delimitación de zonas sin intervención, evitando trabajos innecesarios en sectores que conservan condiciones adecuadas.
- Limpieza final, retiro de residuos de obra y entrega de los ambientes en condiciones aptas para el uso académico.

El proyecto no contempla modificaciones estructurales mayores, ampliaciones volumétricas ni cambio integral de uso del edificio. La propuesta se orienta a rehabilitar, conservar y mejorar la infraestructura existente, manteniendo la función académica del pabellón.

1.5. Justificación técnica y beneficios

La justificación técnica del proyecto se basa en la necesidad de conservar y mejorar la infraestructura física de la Escuela Profesional de Arquitectura. Al tratarse de un edificio de uso académico intensivo, sus ambientes están expuestos al desgaste natural producido por la circulación diaria de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

Los planos analizados evidencian sectores que requieren intervención diferenciada: algunos ambientes necesitan trabajos de retiro y reposición, otros requieren mantenimiento

preventivo, y ciertos espacios se mantienen como zonas sin intervención. Esta clasificación permite optimizar los recursos y ejecutar la obra de manera más precisa.

Desde el punto de vista técnico, la intervención se justifica por los siguientes aspectos:

- Existencia de acabados que requieren reparación o mantenimiento para asegurar condiciones adecuadas de uso.
- Necesidad de mejorar la conservación de pisos, muros, cielorrasos, cubiertas y servicios higiénicos.
- Importancia de prevenir filtraciones, deterioro de coberturas y daños asociados a la exposición climática.
- Requerimiento de mantener ambientes académicos funcionales para talleres, clases teóricas, reuniones y actividades administrativas.
- Necesidad de ordenar las intervenciones por niveles para reducir interferencias con las actividades académicas.
- Conservación del valor institucional y funcional del pabellón de Arquitectura dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc.

Los beneficios esperados son los siguientes:

- Mejora de las condiciones físicas y funcionales de los ambientes.
- Mayor seguridad y comodidad para estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Reducción del deterioro progresivo mediante mantenimiento preventivo.
- Mejor imagen institucional del pabellón de Arquitectura.
- Prolongación de la vida útil de pisos, cubiertas, muros, cielorrasos y acabados.
- Uso más eficiente de los recursos, al intervenir solo las zonas que realmente lo requieren.
- Recuperación de espacios académicos para un mejor desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

1.6. Normas y estándares aplicados

La ejecución del proyecto debe desarrollarse considerando normas y criterios técnicos vinculados a edificaciones, mantenimiento, seguridad en obra, accesibilidad y calidad de acabados. Para ello, se toman como referencia las siguientes normas y documentos técnicos:

- **Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE):** norma principal para el diseño, ejecución, rehabilitación y mantenimiento de edificaciones en el territorio nacional.
- **Norma G.010 – Consideraciones básicas:** establece criterios generales para el desarrollo de proyectos de edificación.

- **Norma G.030 – Derechos y responsabilidades:** define responsabilidades de los agentes que intervienen en el proceso de edificación.
- **Norma A.010 – Condiciones generales de diseño:** orienta la organización funcional, seguridad y habitabilidad de los espacios arquitectónicos.
- **Norma A.040 – Educación:** aplicable por tratarse de una infraestructura destinada a actividades académicas universitarias.
- **Norma A.120 – Accesibilidad universal en edificaciones:** considerada para garantizar condiciones de accesibilidad y uso adecuado de los espacios.
- **Norma A.130 – Requisitos de seguridad:** referida a condiciones de seguridad, evacuación y protección de los usuarios.
- **Norma E.030 – Diseño sismorresistente:** tomada como referencia en caso de evaluación de elementos existentes o fijaciones vinculadas a la intervención.
- **Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:** aplicable durante la ejecución de actividades de obra, mantenimiento, retiro y reposición.
- **Normas técnicas de seguridad en obra:** uso de equipos de protección personal, señalización, control de polvo, manejo de herramientas y delimitación de zonas de trabajo.

La aplicación de estas normas permite que la intervención se realice con criterios de seguridad, funcionalidad, conservación y calidad constructiva, garantizando que el pabellón mantenga condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades académicas de la Escuela Profesional de Arquitectura de la UNSAAC.

2. Planos

2.1. Plano de ubicación general de la red

Recorrido de canalizaciones y racks.

2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Ubicación de puntos de red, faceplates, ductos, bandejas.

2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Organización de los gabinetes.

2.4. Plano de backbone

Interconexión de armarios principales y secundarios.

2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Ductería, bandejas, registros, puesta a tierra.

2.6. Diagrama de puesta a tierra

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Tipo y categoría de cables

Tipo de cableado (UTP, STP, fibra óptica).

3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación

Categoría de cables (Cat 6, Cat 6A, Cat 7).

3.3. Estándares de racks y gabinetes

Estándares de terminación, etiquetado y certificación.

3.4. Equipos pasivos y activos

Equipos activos y pasivos (switches, patch panels, racks).

3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Normas eléctricas y de puesta a tierra.

3.6. Procedimientos de certificación

4. Presupuesto

4.1. Presupuesto general de la obra

Materiales, mano de obra, certificación.

4.2. Presupuesto detallado por partidas

4.3. Metrados de materiales

Cantidad de puntos, metros de cable, canalizaciones.

4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)

4.5. Fórmulas polinómicas

5. Cronograma

5.1. Cronograma de ejecución de actividades

5.2. Cronograma de compras y desembolsos

5.3. Diagrama de Gantt de instalación

6. Estudios Complementarios

6.1. Estudio de canalizaciones existentes

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas

6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS

Si aplica: estudio de canalizaciones existentes, cargas en bandejas, interferencias electromagnéticas.

7. Anexos

7.1. Manual de operación y mantenimiento

7.2. Diagramas de red lógica y física

7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales

7.4. Fotografías de la instalación